

13 Calcule:

a) $\frac{7}{5} \cdot 11$

b) $\frac{2}{9} \cdot 3$

14 Efetue as multiplicações:

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}$

b) $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7}$

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{9}$

d) $\frac{3}{8} \cdot \frac{11}{2}$

22 Calcule o valor de cada expressão.

a) $\frac{5}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$

c) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{8}\right)$

b) $\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{10}{7} - \frac{5}{7}\right)$

d) $\left(\frac{3}{4} + \frac{4}{3}\right) \cdot \left(\frac{8}{7} - \frac{7}{8}\right)$

33 Calcule o valor de cada expressão. Depois responda: Multiplicando os resultados, quanto dá?

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4}\right) : \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\right)$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{2}{3}\right) : \left(\frac{3}{4} + \frac{4}{3}\right)$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right)$$

$$\left(\frac{10}{3} - \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\right)$$

GABARITO

13. a) $\frac{77}{5}$

b) $\frac{2}{3}$

14. a) $\frac{1}{10}$

b) $\frac{2}{21}$

c) $\frac{2}{27}$

d) $\frac{33}{16}$

22. a) $\frac{5}{4}$

b) $\frac{2}{7}$

c) $\frac{1}{48}$

d) $\frac{125}{224}$

33. $\frac{26}{5}$

7 Calcule:

- a) $\sqrt{2}(3 + \sqrt{2})$
- b) $2\sqrt{5}(1 - 3\sqrt{5})$
- c) $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 3)$
- d) $(1 - \sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2})$

10 Racionalize o denominador e simplifique:

- a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$
- b) $\frac{15}{2\sqrt{10}}$

12 Racionalize o denominador:

- a) $\frac{1}{4 + \sqrt{2}}$
- b) $\frac{2}{\sqrt{5} + 2}$
- c) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1}$
- d) $\frac{-1}{7 - \sqrt{2}}$

13 Racionalize o denominador e simplifique:

- a) $\frac{3}{3 + \sqrt{3}}$
- b) $\frac{28}{4 - \sqrt{2}}$
- c) $\frac{31}{4\sqrt{2} - 1}$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3} + 3}$

14 Calcule:

- a) $\frac{1}{1 - \sqrt{2}} - \frac{1}{1 + \sqrt{2}}$
- b) $\frac{2 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{5}}$
- c) $1 + \frac{2}{1 + \sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$
- d) $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{2} - 1} - 2\sqrt{2}$

GABARITO

- 7.** a) $3\sqrt{2} + 2$ c) $6 + 4\sqrt{3}$
b) $2\sqrt{5} - 30$ d) $5 - 3\sqrt{2}$

- 10.** a) $2\sqrt{3}$; b) $\frac{3\sqrt{10}}{4}$

- 12.** a) $\frac{4 - \sqrt{2}}{14}$ c) $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$
b) $2\sqrt{5} - 4$ d) $\frac{-7 - \sqrt{2}}{47}$

- 13.** a) $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$ c) $4\sqrt{2} + 1$
b) $2(4 + \sqrt{2})$ d) $2 - \sqrt{3}$

- 14.** a) $-2\sqrt{2}$ c) 2
b) $\frac{-2 - \sqrt{15}}{2}$ d) 0

1 Calcule:

- a) $\sqrt{49} + \sqrt{81}$
- b) $\sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{-1}$
- c) $\sqrt{4} - \sqrt[3]{27} - \sqrt[4]{16} - \sqrt[5]{-1}$
- d) $3\sqrt{25} + 2\sqrt{4} - 5\sqrt[3]{8}$

2 A sentença $\sqrt{9} + \sqrt{4} = \sqrt{13}$ é verdadeira ou falsa? Por quê?

3 Simplifique, reduzindo termos com radicais iguais:

- a) $2\sqrt{3} + 7\sqrt{3}$
- b) $6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 5\sqrt{2}$
- c) $2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$
- d) $3\sqrt{5} + 4 - 2\sqrt{5} - 8 + \sqrt{5}$

4 Simplifique os radicais e reduza os termos:

- a) $\sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 6\sqrt{2}$
- b) $2\sqrt{20} - 4\sqrt{45} + \sqrt{125}$
- c) $5\sqrt{24} - 3\sqrt{6} + \sqrt{54} - \sqrt{36}$
- d) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{5} + \sqrt{50} - 2\sqrt{20} + \sqrt{500}$

8 Efetue as multiplicações, reduzindo a um único radical e simplificando quando possível:

- a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$
- b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}$
- c) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$
- d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$
- e) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{7}$
- f) $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{4}$
- g) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$
- h) $\sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{10}$

9 Calcule:

- a) $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}$
- b) $\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 5\sqrt{12} \cdot \frac{\sqrt{8}}{10} \cdot 3\sqrt{2}$
- c) $2\sqrt{8} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{27}$

10 Escreva usando um só radical:

- a) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}}$
- b) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$
- c) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$
- d) $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{2}}$

11 Calcule o valor de cada expressão:

- a) $\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
- b) $\frac{3\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{5}}{\sqrt{8}}$

12 Reduza a um só radical:

- a) $\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{2}$
- b) $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt{2}}$

GABARITO

1. a) 16 b) 5 c) 2 d) 9
2. Falsa, porque $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5 \neq \sqrt{13}$.
3. a) $9\sqrt{3}$ c) $-6\sqrt{3}$
b) $3\sqrt{2}$ d) $2\sqrt{5} - 4$
4. a) $11\sqrt{2}$ c) $10\sqrt{6} - 6$
b) $-3\sqrt{5}$ d) $10\sqrt{2} + 4\sqrt{5}$
8. a) $\sqrt{10}$ d) 4 g) 2
b) $\sqrt{30}$ e) $\sqrt{42}$ h) $\sqrt{10}$
c) 6 f) $\sqrt[3]{20}$
9. a) 60 b) 12 c) 72
10. a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{\frac{1}{2}}$ c) $\sqrt{3}$ d) $\sqrt{2}$
11. a) 3 b) 15
12. a) $\sqrt[4]{8}$ b) $\sqrt[6]{2}$

3 ◀ Calcule os produtos notáveis:

a) $(4 + \sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{7} + 5)^2$

c) $(3 - \sqrt{3})^2$

d) $(2\sqrt{2} + 3)^2$

e) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

f) $(4\sqrt{2} - 3)^2$

6 ▶ Desenvolva os seguintes produtos:

a) $(x + 2)^2$

b) $(2x + 1)^2$

c) $(x^2 + 4)^2$

d) $(x - 5)^2$

e) $(3x - 2)^2$

f) $(2x + 1)(2x - 1)$

g) $(4x + \sqrt{2})(4x - \sqrt{2})$

h) $(x^4 + 2)(x^4 - 2)$

7 ▶ Calcule:

a) $\sqrt{2}(3 + \sqrt{2})$

b) $2\sqrt{5}(1 - 3\sqrt{5})$

c) $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 3)$

d) $(1 - \sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2})$

GABARITO

3. a) $18 + 8\sqrt{2}$

b) $32 + 10\sqrt{7}$

c) $12 - 6\sqrt{3}$

d) $17 + 12\sqrt{2}$

e) $5 + 2\sqrt{6}$

f) $41 - 24\sqrt{2}$

6. a) $x^2 + 4x + 4$

b) $4x^2 + 4x + 1$

c) $x^4 + 8x^2 + 16$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $9x^2 - 12x + 4$

f) $4x^2 - 1$

g) $16x^2 - 2$

h) $x^8 - 4$

7. a) $3\sqrt{2} + 2$

b) $2\sqrt{5} - 30$

c) $6 + 4\sqrt{3}$

d) $5 - 3\sqrt{2}$

2 ◀ Coloque em evidência o fator comum das expressões abaixo:

- a) $mx + nx - px$
- b) $20x^2 + 25x$
- c) $4m^3 - 6m^2$
- d) $(a + b)x + 2(a + b)$

3 ◀ Agrupe convenientemente os termos e fatore:

- a) $ax + ay - bx - by$
- b) $m^2 - mn - 3m + 3n$
- c) $x^3 + 2x^2 + 2x + 4$
- d) $7x^2 - y + x - 7xy$

4 ◀ Resolva as equações:

- a) $x^3 - 2x^2 = 0$
- b) $4x^2 + 2x = 0$
- c) $x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$
- d) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$

5 ◀ Simplifique a expressão $\frac{6x^5 + 12x^4}{3x^2 + 6x}$.

6 ◀ Quantas raízes reais tem a equação $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$?

GABARITO

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 2. a) $x(m + n - p)$ | c) $2m^2(2m - 3)$ |
| b) $5x(4x + 5)$ | d) $(a + b)(x + 2)$ |
| 3. a) $(x + y)(a - b)$ | c) $(x + 2)(x^2 + 2)$ |
| b) $(m - n)(m - 3)$ | d) $(7x + 1)(x - y)$ |
| 4. a) 0; 2 | c) -1 |
| b) $0; -\frac{1}{2}$ | d) -1; 2; -2 |
| 5. $2x^3$ | 6. uma: -1 |

7 Fatore as diferenças de quadrados.

a) $25a^2 - 16$

d) $4a^2 - 9b^2$

b) $x^2 - 81$

e) $(x + y)^2 - y^2$

c) $100x^2 - 1$

f) $1 - (x + y)^2$

8 Fatore os trinômios.

a) $x^2 + 2xy + y^2$

b) $a^2 + 2a + 1$

c) $x^2 - 6x + 9$

d) $4x^2 - 4x + 1$

e) $m^2 + 4mn + 4n^2$

f) $x^2 - 12x + 36$

9 Fatore completamente:

a) $a^4 - a^2$

b) $2ax^2 - 32a$

c) $a^3 + a^2 - 4a - 4$

d) $x^8 - 1$

e) $x^4 - 2x^2 + 1$

f) $x^5 + 2x^4 + x^3$

10 Simplifique:

a) $\frac{x^3 + x}{x^4 - 1}$

b) $\frac{(x - y)^2 - 2(x - y)}{ax - ay + 2x - 2y}$

GABARITO

7. a) $(5a + 4)(5a - 4)$

b) $(x + 9)(x - 9)$

c) $(10x + 1)(10x - 1)$

d) $(2a - 3b)(2a + 3b)$

e) $x(x + 2y)$

f) $(1 - x - y)(1 + x + y)$

8. a) $(x + y)^2$ c) $(x - 3)^2$ e) $(m + 2n)^2$

b) $(a + 1)^2$ d) $(2x - 1)^2$ f) $(x - 6)^2$

9. a) $a^2(a + 1)(a - 1)$

b) $2a(x + 4)(x - 4)$

c) $(a - 2)(a + 2)(a + 1)$

d) $(x^4 + 1)(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$

e) $(x + 1)^2(x - 1)^2$

f) $x^3(x + 1)^2$

10. a) $\frac{x}{(x + 1)(x - 1)}$; b) $\frac{x - y - 2}{a + 2}$